

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Отчет по лабораторной работе 5

По дисциплине WEB-программирование

Тема работы «Создание карты изображений в HTML»

Обучающийся Петрова Наталья Глебовна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>08.04.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Петрова Н. Г.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е. В.</u> (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Структура тегов <map> и <area>	4
2 Создание собственной карты изображений.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и применение технологии карт изображений для создания интерактивных веб-страниц

Задачи:

1. Создание карты изображений: а) Разработать страницу с использованием тега `<map>` для создания карты изображений с различными интерактивными областями (`<area>`); б) Использовать различные формы областей (`circle`, `rect`, `poly`), связывая их с соответствующими действиями на странице (например, изменение цвета фона, текстового контента, переход по ссылке).
2. Реализация интерактивных действий: Настроить действия при клике на области изображения (например, изменение фона страницы, вывод текстовых сообщений, воспроизведение аудио или видео).
3. Протестировать работоспособность итоговой страницы.

1 Структура тегов <map> и <area>

Тег <map> используется для создания карты изображений. Внутри тега <map> определяются области, которые будут активными (с помощью тега <area>). Этот элемент позволяет сделать изображение интерактивным и связывает его с действием на странице.

```


<map name="workmap">
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Компьютер" href="computer.htm">
  <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Телефон" href="phone.htm">
  <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Кофе" href="coffee.htm">
</map>
```

Рисунок 1.1 — Структура тегов

name — атрибут, который связывает карту с изображением, указывая на её идентификатор.

shape — форма области (может быть rect, circle, poly).

coords — координаты области в зависимости от её формы.

href — ссылка, на которую происходит переход при клике на область.

alt — альтернативный текст, который появляется при наведении на область.

title(не всегда) — описание, которое показывается в виде подсказки при наведении.

Тег <area> используется для определения активной области на изображении. Каждая область может быть привязана к действию, например, переходу по ссылке, воспроизведению мультимедиа, изменениям в дизайне страницы или выводу текстов.

shape="rect" — форма области (прямоугольник).

coords="34,44,270,350" — координаты области по x и y.

href="example.html" — переход по ссылке при клике (в примере при клике переходим на другую html страничку).

2 Создание собственной карты изображений

В данной лабораторной работе была реализована интерактивная карта изображений с использованием тегов `<map>` и `<area>`. Карта изображений была создана на основе различных овощей и фруктов. Реализация простейшей развивающей детской игры для изучения овощей и фруктов. Каждая область изображения была привязана к действию, которое происходит при клике на область.

В HTML создается изображение, которое использует карту. Для этого применяется атрибут usemap

```
<div align="center">
  
</div>
```

Рисунок 2.1 — Использование атрибута usemap

[illegible]

Рисунок 2.2 — Использование тега area

Для разных фруктов и овощей использовались разные формы областей:

Прямоугольник для картошки.

Круг для редиски и яблока.

Многоугольник для банана и т.д.

Каждая область привязана к соответствующему действию. Например, при клике на картофель появляется сообщение "Это картошка! Знакомая песенка?" и начинается автоматическое воспроизведение песенки "Антошка а при клике на апельсин происходит переход по ссылке на сайт Pinterst.

При клике на области с овощами, такими как лук или морковь, изменяется цвет фона страницы и появляется текстовое сообщение о выбранном овоще

или фрукте. А при нажатии на редиску и вовсе происходит удаление (дроп) исходной картинки на которой реализована карта.



Рисунок 2.3 — Пример работы html страницы

Для банана был добавлен функционал для отображения видео при клике. При нажатии на банан появляется видео, которое автоматически начинается с полноэкранным режимом.

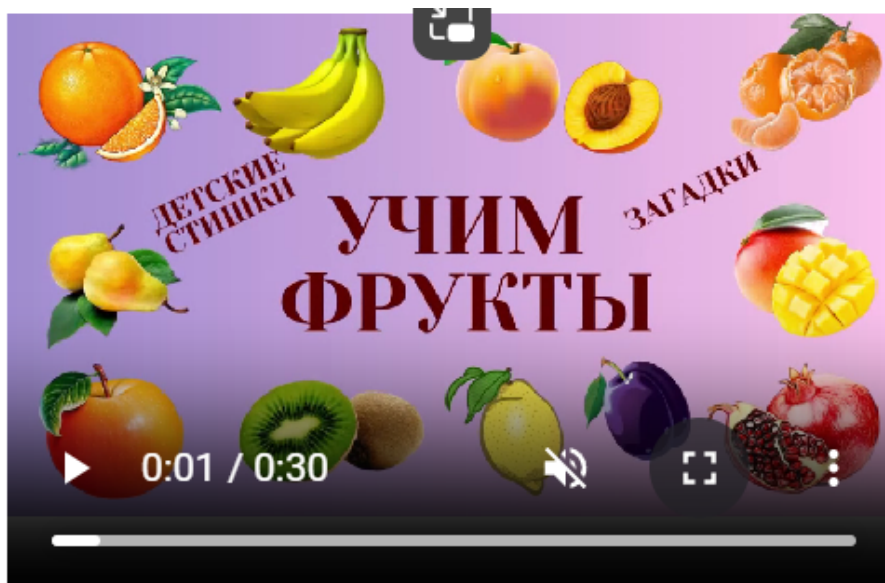


Рисунок 2.4 — Пример работы html страницы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы была изучена и реализована интерактивная карта изображений с помощью HTML-тегов `<map>` и `<area>`. Карта позволила создать динамическое взаимодействие с пользователем, добавив на страницу различные действия, такие как переходы по ссылкам, вывод сообщений, изменение фона и воспроизведение звука и видео.

Также было продемонстрировано использование различных форм областей (`circle`, `rect`, `poly`) для создания более сложных и гибких карт. Работа с этими тегами позволяет значительно улучшить пользовательский опыт на веб-страницах, делая их более интерактивными и удобными для восприятия.